

南 京 大 学

研 究 生 学 位 申 请 书 · 附表一

指 导 教 师 对 研 究 生 学 位（毕业）论 文 评 语

研究生姓名	朱博林	入学时间	2023 年 9 月	攻读学位	硕士
所 学 专 业	计算机技术	研究方向	自然语言处理		
论 文 题 目	基于公式的数值推理方法与评测研究				
导 师 评 语 朱博林同学在攻读硕士学位期间，学习态度端正，科研作风严谨。在课程学习中，朱博林同学成绩优良，能够将理论知识与实践结合，具有扎实的专业理论基础，能够系统掌握本学科的核心概念、基本理论和研究方法。其外语水平能够满足查阅国内外文献和进行学术写作的需要，能够结合相关研究开展论文工作。 其学位论文《基于公式的数值推理方法与评测研究》针对基于公式的数值推理问题进行研究。现有的数据集通常依赖隐性数学知识，缺少公式知识的标注；现有的大语言模型推理方法中也较少关注对于公式知识的运用，容易出现幻觉或错误。对该领域的研究有助于提升模型在数值推理上的性能表现，提高模型对公式知识的运用能力，具有较好的应用价值。 论文构建了基于公式的数值推理数据集，为数据集中的每个问题提供了细粒度的标注，并详细介绍了可自动化的构建流程。该数据集可以用于增强或评估知识引导的推理能力，其规范化的推理步骤对于步骤监督方法和公式研究具有一定意义。论文基于该数据集进行了较为全面的评测。论文不仅对各种规模的大语言模型进行了零样本方法评测，同时还进行了检索增强生成方法、监督微调方法以及直接偏好优化方法的评测，实验结果为未来的研究奠定了基础。论文提出了一种基于公式的数值推理方法。该方法将数值推理任务基于公式进行任务分解，通过公式生成模块、参数识别模块和数值计算模块进行问题解答，并引入公式计算器来保障计算的可靠性，提高模型效果。该方法对于知识监督以及多模块协作的数值推理研究具有一定意义。 论文结构完整，条理清晰，写作规范，实验与系统设计合理。论文工作由朱博林同学在导师指导下独立完成，反映出其具备较好的科研训练基础和学术规范意识。 综上所述，朱博林同学已经掌握本学科较为系统的基础理论和专业知识，具备从事科学研究和独立承担专门技术工作的能力。论文达到计算机技术专业的硕士学位论文要求，同意朱博林同学进行硕士学位论文答辩，并同意其申请硕士学位。 指 导 教 师  （签章） 2026 年 5 月 16 日 （可加附页）					